

重點 1 電解質

1. 實驗：電解質與非電解質

電解質

- ① 可溶於水
- ② 可導電
- ③ 為化合物

以碳棒為電極，更換不同溶液時要用蒸餾水沖洗

	特 性	種類	舉 例
電解質	溶於水可導電的化合物	酸	硫酸 (H_2SO_4)、鹽酸 (HCl)、硝酸 (HNO_3)、醋酸 (CH_3COOH)
		鹼	氫氧化鈉 (NaOH)、氫氧化鈣 ($\text{Ca}(\text{OH})_2$)
		鹽	氯化鈉 (NaCl)、硝酸鉀 (KNO_3)
非電解質	水溶液不可導電者		酒精 ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)、蔗糖 ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)

2. 電離說：（由阿瑞尼斯提出）

(1) 電解質溶在水中，會解離出帶正電的陽離子和帶負電的陰離子。

離子的種類	陽 離 子	陰 離 子	原子團（根）
成 因	原子失去電子，形成帶正電的粒子	原子得到電子，形成帶負電的粒子	數個原子結合成帶電的原子團，又稱為根
例 子	金屬離子： Na^+ 、 Mg^{2+} 氫離子： H^+	非金屬離子： Cl^- 、 Br^-	帶正電： NH_4^+ 帶負電： OH^- 、 SO_4^{2-}

(2) 離子的個數比=解離式的係數比→ 但陽離子的個數不一定等於陰離子的個數

(3) 陽離子所帶的總電量必等於陰離子所帶的總電量，水溶液必保持電中性。
→ 但是未必為酸鹼的中性

氯化氫 (電解質)

● 表示 H^+ 離子
○ 表示 Cl^- 離子

$$\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$$

離子數	1 : 1
-----	-------

陽離子總電量 $1 \times (+1)$
= 陰離子總電量 $1 \times (-1)$

氯化鈣 (電解質)

● 表示 Ca^{2+} 離子
○ 表示 Cl^- 離子

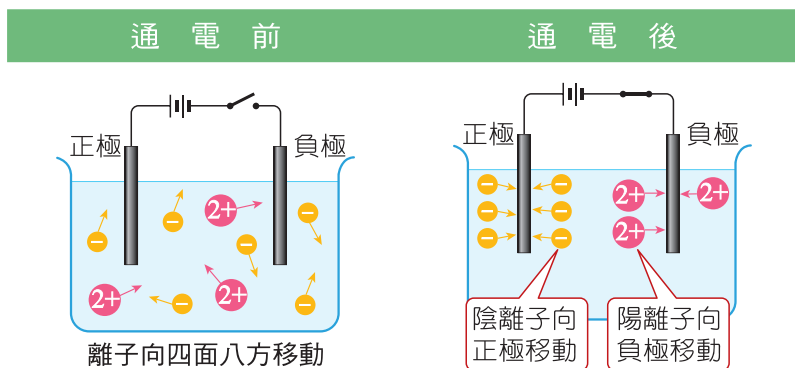
$$\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$$

離子數	1 : 2
-----	-------

陽離子總電量 $1 \times (+2)$
= 陰離子總電量 $2 \times (-1)$

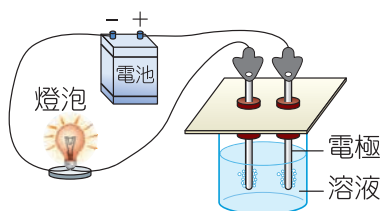
3. 電解質水溶液可以導電：

- (1) 電解質水溶液的導電靠自由移動的陰、陽離子。(而金屬導體的導電則是靠自由電子)
- (2) 電解質水溶液沒有通電時，離子向四面八方移動，若通電時，則陽離子向負極移動，陰離子向正極移動，如右圖(以 CaCl_2 溶液為例)。



基本題型 練練手

- (B) 1. 小華將五種不同的物質溶於水，以測試此五種水溶液是否導電，實驗裝置與結果如右圖及下表所示。有關小華實驗結果的推論，下列何者錯誤？



物質	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	H_2SO_4	KNO_3	NaOH	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
結果	燈泡不亮	燈泡亮	燈泡亮	燈泡亮	燈泡不亮

- (A) 燈泡亮表示物質為電解質
 (B) 燈泡不亮表示物質難溶於水
 (C) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 和 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 為非電解質
 (D) NaOH 在水中產生可導電粒子

1. (B) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (葡萄糖) 和 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (酒精) 都可溶於水，但不解離，不是電解質，溶液不導電。

- (C) 2. 某一水溶液中混有 0.1 莫耳氫氧化鈉 (NaOH) 及 0.1 莫耳氯化鈣 (CaCl_2)，則溶液中帶正電荷總粒子數與帶負電荷總粒子數的比為多少？

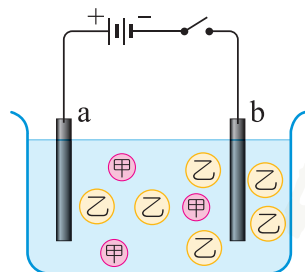
- (A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 2 : 3 (D) 3 : 2

- (C) 3. 下列各化合物溶於水時其解離的反應式，何者正確？

- (A) $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{Cl}_2^{2-}$
 (B) $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{S}^{6-} + \text{O}_4^{2-}$
 (C) $\text{NaNO}_3 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{NO}_3^-$
 (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5^+ + \text{OH}^-$

3. (A) $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$;
 (B) $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$;
 (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 不解離。

- (D) 4. 右圖為實驗裝置之示意圖，氯化鈣溶於水後解離為 3 個甲粒子與 6 個乙粒子，其中甲和乙均為帶電的粒子。若已知通電時乙會往 a 電極移動，則下列有關此杯水溶液的敘述何者正確？



- (A) 甲為 Cl^-
 (B) 未通電時，乙仍往 a 電極移動
 (C) 整個水溶液帶負電
 (D) 通電後，兩極會產生化學反應

4. (A) 乙粒子往 a 電極 (正極) 移動，因此乙粒子為 Cl^- ，而甲粒子為 Ca^{2+} ; (B) 向四面八方移動 ; (C) 電中性。

圖解即時通

1. 電解質
- ① 可溶於水
 - ② 可導電
 - ③ 為化合物

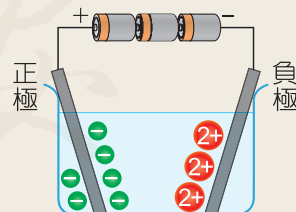
概念補充包

常考非電解質：
 葡萄糖 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 、
 乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

- 2.
- 表示 Na^+ 離子
 - 表示 OH^- 離子
 - 表示 Ca^{2+} 離子
 - 表示 Cl^- 離子
- 0.1 莫耳 ○ 0.1 莫耳 ●● 0.1 莫耳 ●●● 0.2 莫耳

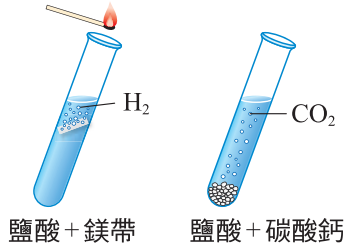
3. 電解質水溶液須保持電中性。
 (C) $(1+) + (1-) = 0$

4. $\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$
 Cl^- 數目 = 2 倍 Ca^{2+} 數目
 Ca^{2+} 向負極移動
 Cl^- 向正極移動



重點 2 常見的酸與鹼

1. 酸與鹼的特性：

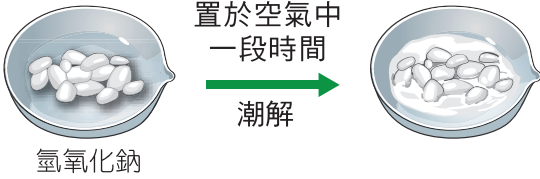
	酸	鹼
定義	溶於水可解離產生 H^+	溶於水可解離產生 OH^-
實例	硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸	氫氧化鈉、氫氧化鈣、氨水
解離式	$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ $HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$ $CH_3COOH \rightarrow H^+ + CH_3COO^-$	$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$ $NH_4OH \rightarrow NH_4^+ + OH^-$
特性	(1) 溶於水可導電 (2) 可使石蕊試紙由藍色變成紅色 (3) 與活性大之金屬（如鎂）反應產生氫氣 (4) 與碳酸鈣反應產生 CO_2 氣體 	(1) 溶於水可導電 (2) 可使石蕊試紙由紅色變成藍色 (3) 能溶解油脂 (4) 具有滑膩感

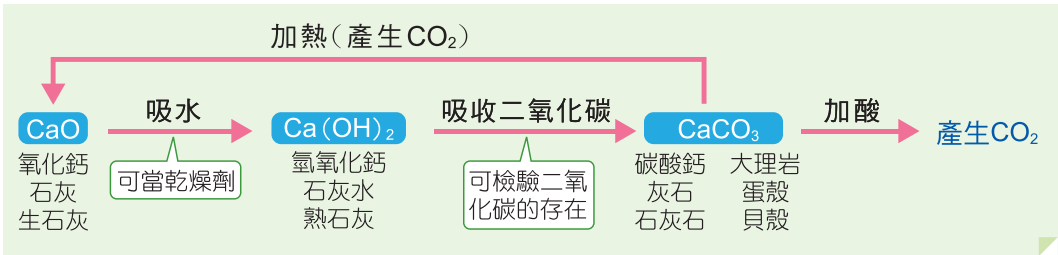
2. 常見之酸：

	化學式	特 性	用 途
強酸	硫酸 H_2SO_4 可解離出 2 個 H^+	(1) 濃硫酸具有強脫水性，可以使方糖變成焦黑  (2) 稀釋時，應將濃硫酸慢慢注入水中，並加以攪拌 水的比熱大，大量的水可吸收硫酸稀釋時放出的熱，比較安全	鉛蓄電池的電解液
	硝酸 HNO_3	(1) 須用棕色的玻璃瓶盛裝，以避免遇光分解出紅棕色的 NO_2 (2) 稀硝酸可和銅反應產生無色的 NO ，濃硝酸可和銅反應產生紅棕色的 NO_2	精密電路板、炸藥、防腐劑（ KNO_3 ）
	鹽酸 HCl	(1) 為氯化氫（ HCl ）氣體溶於水所形成的混合物 (2) 一般鹽酸不純，含有鐵離子（ Fe^{3+} ），故呈微黃色 (3) 打開濃鹽酸的瓶蓋時，氯化氫氣體會與空氣中的水分子結合成小顆粒的酸霧 純粹的氯化氫氣體不能解離出 H^+ (4) 胃酸的主要成分 (5) 鹽酸不可和漂白水一起使用，會產生有毒氯氣	清洗金屬、清洗廁所
弱酸	醋酸 CH_3COOH	(1) 學名乙酸，呈無色，易溶於水，為弱酸、有刺激味的液體 (2) 在水中不完全解離 (3) 在 $16.7^\circ C$ 以下凝固，狀似冰塊，俗名冰醋酸	食用醋含 3~5% 醋酸

教師用書 — 歡迎指教

3. 常見之鹼：

	化學式	特 性	用 途
強鹼	氫氧化鈉 NaOH	(1) 易吸收水氣而潮解，也容易吸收二氧化碳，故常保存在密閉容器內  (2) 又稱為苛性鈉、燒鹼	製造玻璃、肥皂
	熟石灰 Ca(OH) ₂	由石灰（氧化鈣 CaO）與水反應產生	石灰水溶液可用於檢驗二氧化碳
弱鹼	氨氣 NH ₃	(1) 無色，有臭味，比空氣輕，極易溶於水形成氨水（NH ₄ OH） (2) 水溶液為弱鹼性	稀釋氨水可作清潔劑



基本題型 練練手

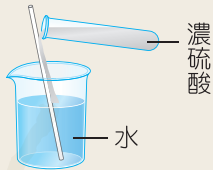
- (B) 1. 下列有關硫酸、鹽酸、硝酸及醋酸性質的敘述，何者錯誤？
- (A) 其水溶液都含氫離子 H⁺ 1. (B) 硫酸密度比水大，要將硫酸加入水中。
- (B) 硫酸的密度較水小，故稀釋時應先加入水再加入硫酸
- (C) 濃硝酸可製造黃色炸藥，鹽酸可用於清洗金屬表面
- (D) 醋酸學名為乙酸，極純的醋酸又稱冰醋酸
- (D) 2. 琪鴻對甲、乙、丙、丁四種未知同濃度稀薄溶液進行測試，結果如下表，則此四種未知溶液可能為何？

代號	導電性	滴入廣用試劑	加入銅片	加入氯化鈣
甲	強	呈紅色	不反應	產生沉澱
乙	強	呈紅色	冒泡	不反應
丙	弱	呈黃色	不反應	產生沉澱
丁	強	呈紅色	不反應	不反應

- (A) 硫酸、鹽酸、醋酸、硝酸
- (B) 硝酸、硫酸、醋酸、鹽酸
- (C) 鹽酸、硝酸、硫酸、醋酸
- (D) 硫酸、硝酸、碳酸、鹽酸

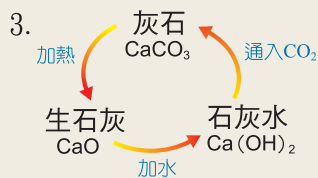
圖解即時通

1. 硫酸的稀釋：



2. 甲：硫酸與氯化鈣反應產生硫酸鈣沉澱，且硫酸為強酸；
- 乙：銅可以和稀硝酸反應產生一氧化氮；
- 丙：碳酸與氯化鈣反應產生碳酸鈣沉澱，且碳酸為弱酸。

圖解即時通



(C) 3. 有關生活中常見的鹼，下列敘述何者正確？

- (A) 氫氧化鈣易吸收空氣中的水蒸氣和二氧化碳，產生潮解而變質
 (B) 氧化鈣俗稱熟石灰，溶於水放熱，形成氫氧化鈣水溶液
 (C) 氫氧化鈉俗稱苛性鈉，可作為馬桶疏通劑
 (D) 氨是無色、無臭且易溶於水的弱鹼

重點 3 酸與鹼的濃度

1. 體積莫耳濃度（莫耳濃度）：每 1 公升溶液中所含溶質的莫耳數，常以 M 表示，如 $[NaOH] = 1M$

莫耳濃度 $[M] = \frac{n}{V}$

莫耳數 n
體積 V

公式

$[M]$ ：莫耳濃度 (M)
 n ：溶質莫耳數 (莫耳)
 V ：溶液體積 (L)

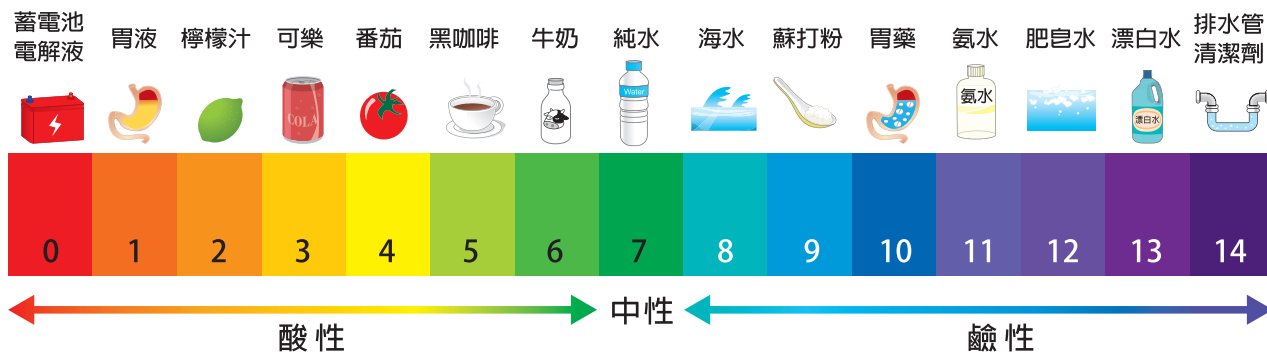
重量百分率濃度 $P\% = \frac{\text{溶質重}}{\text{溶液重}} \times 100\%$

體積百分率濃度 $= \frac{\text{溶質體積}}{\text{溶液體積}} \times 100\%$

體積莫耳濃度 $= \frac{\text{莫耳數 } n (\text{mole})}{\text{體積 } V (L)}$

2. pH 值：

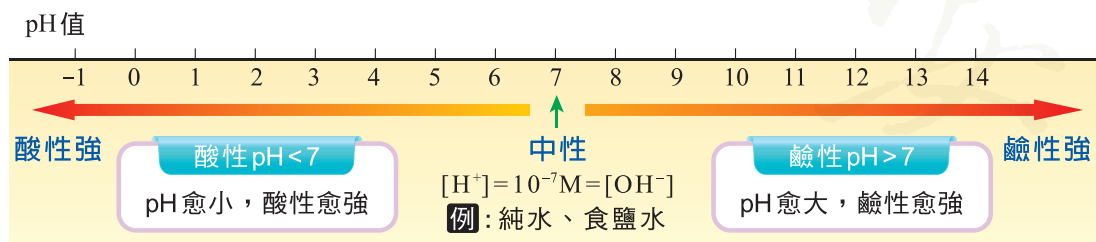
- (1) 水是極弱的電解質，水的解離式為 $H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$
 (2) 純水是中性的，在 $25^\circ C$ 時， $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}M$
 (3) 不論水溶液的酸鹼性，任何的水溶液中都含有 H^+ 、 OH^- 。
 (4) 溫度一定時，水溶液中的 $[H^+] \times [OH^-]$ 不變， $[H^+]$ 與 $[OH^-]$ 成反比。
 (5) pH 值：為衡量氫離子濃度的一種標準值，pH 值愈小，氫離子濃度愈大，用來判斷溶液的酸鹼性。



(6) pH 值與溶液的酸鹼性關係：（在 $25^\circ C$ 的水溶液中）

溶液的酸鹼性	pH 值	$[H^+]$	$[OH^-]$	$[H^+]$ 與 $[OH^-]$ 的大小
酸性溶液	$pH < 7$	大於 $10^{-7}M$	小於 $10^{-7}M$	$[H^+] > [OH^-]$
中性溶液	$pH = 7$	等於 $10^{-7}M$	等於 $10^{-7}M$	$[H^+] = [OH^-]$
鹼性溶液	$pH > 7$	小於 $10^{-7}M$	大於 $10^{-7}M$	$[H^+] < [OH^-]$

(7) 酸性愈強，則 $[H^+]$ 愈大，但 pH 值愈小（且 $[OH^-]$ 愈小，鹼性愈弱）；反之，pH 值愈大，則 $[H^+]$ 愈小，酸性愈弱（但 $[OH^-]$ 愈大，鹼性愈強）。



3. 酸、鹼依解離程度可分為：

強 酸	弱 酸	強 鹼	弱 鹼
容易解離的酸， 常見的有硫酸、 鹽酸、硝酸	不容易解離的酸 ，常見的有醋酸 、碳酸 (H ₂ CO ₃)	容易解離的鹼， 常見的有氫氧化 鈉、氫氧化鈣	不容易解離的鹼 ，常見的有氨水 (NH ₄ OH)

強 酸

可完全解離

硫酸水溶液

強 酸

可完全解離

氯化氫水溶液

弱 酸

僅部分解離

醋酸水溶液

非電解質

完全不解離

酒精水溶液

4. 水溶液稀釋後的酸鹼性與 pH 值變化：

溶 液	酸 性	鹼 性
稀釋後的 [H ⁺]	變小	變大
稀釋後的 [OH ⁻]	變大	變小
稀釋後的 pH 值	變大，逐漸接近 7，但不會大於 7	變小，逐漸接近 7，但不會小於 7

5. 酸鹼指示劑：

- (1) 某些天然色素或人工色素，可在不同的 pH 值範圍內變色，稱為酸鹼指示劑。
- (2) 常見的酸鹼指示劑：

指示劑	在酸性溶液中的顏色	在中性溶液中的顏色	在鹼性溶液中的顏色
石蕊	紅色	不變色，呈試紙原色	藍色
酚酞	無色	無色	(粉)紅色
廣用試紙	紅、橙、黃	綠	藍、紫

- (3) 溶液的酸鹼度也可用一種稱為 pH 計的儀器，直接從溶液測得。

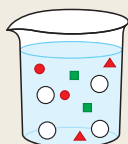


圖解即時通

1. 純水中， $[H^+] = [OH^-]$ 。
加入鹼變成鹼性溶液，
 $[OH^-]$ 增加，因為
 $[H^+] \times [OH^-]$ 為定值，故
 $[H^+]$ 變小，則 pH 值變大。

2. 25°C 時，中性溶液： $[H^+] = 10^{-7} M = [OH^-]$ 。表示
 H^+ 的粒子數 = OH^- 的粒子數

●○ 氯化鈣 (電解質)



● 表示 Ca^{2+}
○ 表示 Cl^-
▲ 表示 H^+
■ 表示 OH^-

3.

石蕊 酸 鹼
紅色 藍色
酚酞 無色 紅色

4. 甲紫色：中性
乙紅色：酸性
丙綠色：鹼性

基本題型 練練手

(D) 1. 若將少量的氫氧化鈉加入純水中，則加入前後水中氫離子濃度與 pH 值的變化，下列何者正確？(溫度不變)

- (A) 氫離子濃度變大，pH 值變小
(B) 氫離子濃度變大，pH 值變大
(C) 氫離子濃度變小，pH 值變小
(D) 氫離子濃度變小，pH 值變大

(A) 2. 在 25°C 時，0.1M 氯化鈣 ($CaCl_2$) 水溶液的 pH 值為 7，下列何者為氯化鈣水溶液呈中性的主要原因？

- (A) 溶液中 H^+ 和 OH^- 的粒子數相同
(B) 溶液中 Ca^{2+} 和 Cl^- 的粒子數相同
(C) 溶液中 Ca^{2+} 和 OH^- 的粒子總數等於 H^+ 和 Cl^- 的粒子總數
(D) 溶液中 Ca^{2+} 和 H^+ 的粒子總數等於 Cl^- 和 OH^- 的粒子總數

(A) 3. 有甲、乙、丙三種溶液，甲溶液可使藍色石蕊試紙變紅，乙溶液為純水，丙溶液可使酚酞試劑變紅。將甲、乙、丙三種溶液之 pH 值依大小順序排列，下列何者正確？

- (A) 丙 > 乙 > 甲 (B) 甲 > 丙 > 乙
(C) 乙 > 甲 > 丙 (D) 乙 > 丙 > 甲

3. 甲溶液為酸性，乙溶液為中性，丙溶液為鹼性。pH 值：鹼性 > 中性 > 酸性。

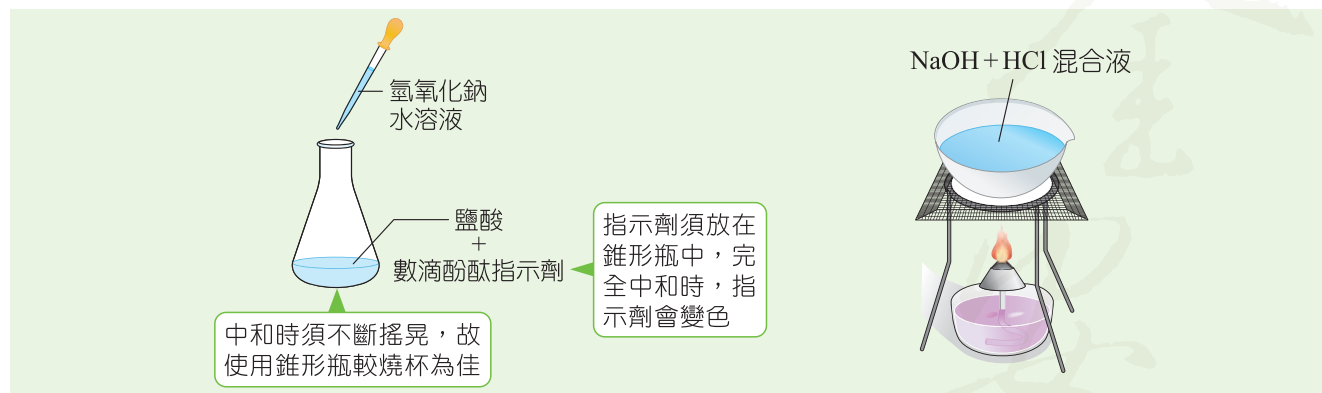
(B) 4. 紫甘藍菜汁顏色對溶液酸鹼性的變化如右表所示。老師將紫甘藍菜汁分別滴入甲、乙、丙三支裝有未知物質水溶液的試管後，溶液顏色變化分別為紫色、紅色、綠色，則甲、乙、丙三支試管的氫離子濃度大小依序為何？

- (A) 丙 > 甲 > 乙 (B) 乙 > 甲 > 丙
(C) 甲 > 乙 > 丙 (D) 丙 > 乙 > 甲

	紫甘藍菜汁顏色
酸性	紅色
中性	紫色
鹼性	綠色

重點 4 酸鹼中和與鹽類

1. 實驗：酸鹼中和

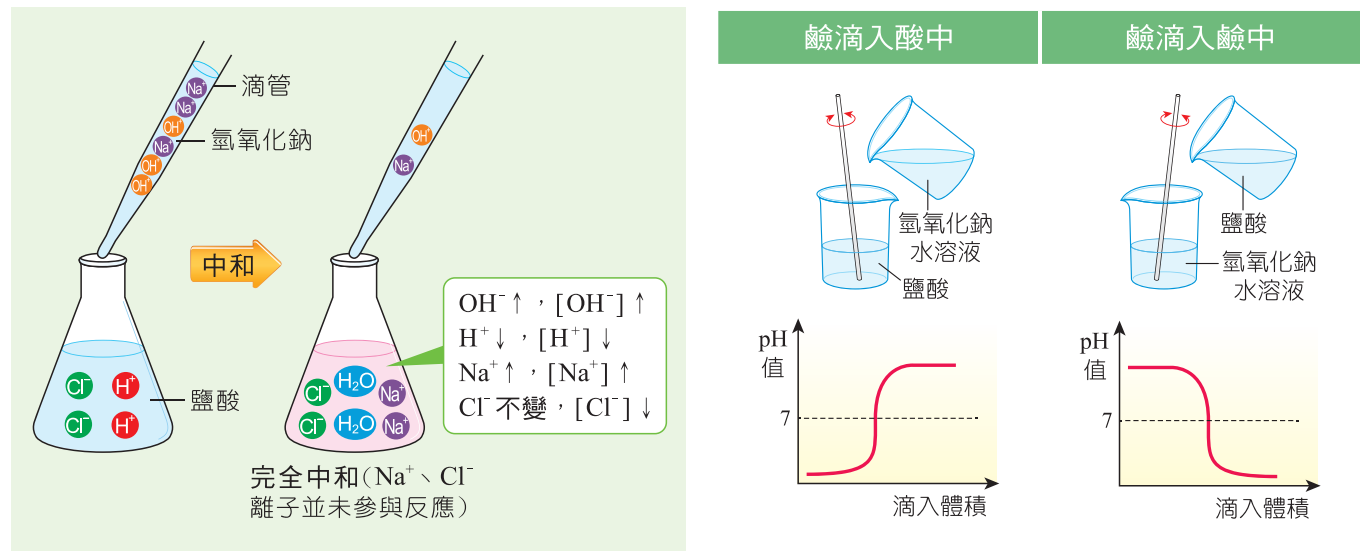


(1) 化學反應式：酸 + 鹼 → 鹽 + 水

(2) 實際參與反應的物質： H^+ (來自酸)、 OH^- (來自鹼)

(3) 離子式： $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

- (4) 為**放熱**反應。
- (5) **完全中和**：
- ① 完全中和時， H^+ 莫耳數必等於 OH^- 莫耳數，但酸的莫耳數不一定等於鹼的莫耳數。
 - ② 酸與鹼作用達中和後，水溶液不一定呈中性，鹽類的水溶液可能是中性、酸性或鹼性。
(但一定是電中性)



- (6) **酸鹼中和的應用**：
- ① 胃藥成分中的氫氧化鋁或氫氧化鎂為鹼性，可中和分泌過多的胃液（含濃鹽酸）。
 - ② 早期農夫常以燃燒稻草產生稻草灰（含鹼性碳酸鉀 K_2CO_3 ），來中和酸化的土壤。



胃藥成分為鹼性，可中和胃酸



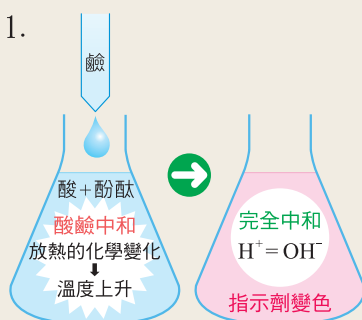
稻草灰（碳酸鉀）可中和酸性的土壤

2. 常見的鹽類：

鹽 類	俗 名	溶於水	酸鹼性	特性及用途
氯化鈉 NaCl	食鹽	易溶	中性	用於調味及保存食物
硫酸鈣 CaSO ₄	石膏	微溶	中性	白色固體，石膏的主要成分
碳酸鈣 CaCO ₃	灰石	不易溶	中性	(1) 大理岩、貝殼的主要成分 (2) 遇酸及加熱會產生 CO ₂
碳酸鈉 Na ₂ CO ₃	蘇打、洗滌鹼	可溶	鹼性	(1) 可作為清潔劑 (2) 加酸產生 CO ₂ （加熱不會產生 CO ₂ ）
碳酸氫鈉 NaHCO ₃	小蘇打、焙用鹼	可溶	弱鹼性	(1) 乾粉滅火器的主要成分 (2) 市售的發粉含碳酸氫鈉，俗稱小蘇打，又稱焙用鹼 (3) 加酸或加熱產生 CO ₂

圖解即時通

1.



酚酞顏色變化：

鹼滴入酸中	無→紅
酸滴入鹼中	紅→無

2. $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
 HCl 與 NaOH 完全中和時， H^+ 與 OH^- 所需個數相同。

基本題型 練練手

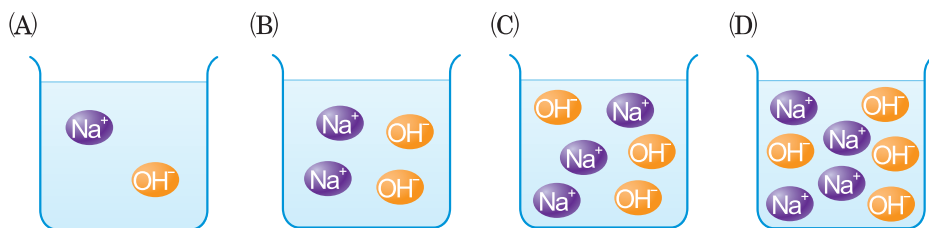
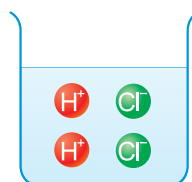
(A) 1. 室溫時，一個錐形瓶內裝有 10mL 的 0.4M 鹽酸和數滴的酚酞指示劑，將 0.2M 氫氧化鈉水溶液滴入，如右圖所示。過程中持續搖晃錐形瓶，直到瓶內水溶液顏色發生明顯變化為止。關於此錐形瓶水溶液的溫度及顏色變化情形，下列敘述何者正確？

- (A) 溫度上升，由無色變為紅色
 (B) 溫度上升，由紅色變為無色
 (C) 溫度下降，由無色變為紅色
 (D) 溫度下降，由紅色變為無色



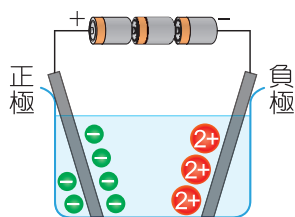
1. 放熱反應使得水溶液溫度上升。
 水溶液由酸性變成鹼性。

(B) 2. 右圖為鹽酸溶液中離子的示意圖，若將此溶液完全中和，要加入下列哪一杯氫氧化鈉水溶液？



圖表 概念 All in One

1. 電離說：

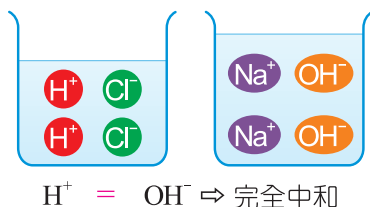
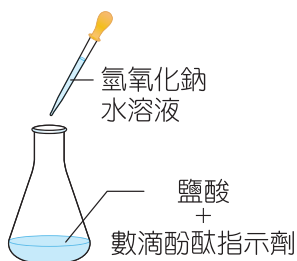


電解質水溶液中，陰、陽離子的個數不一定相等，但總電量必相等，所以溶液呈電中性。

2. pH 值：

pH 值 (25°C)	$< 7 \leftrightarrow$ 酸性 $\leftrightarrow [\text{H}^+] > 10^{-7} \text{ M} > [\text{OH}^-]$
	$= 7 \leftrightarrow$ 中性 $\leftrightarrow [\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ M} = [\text{OH}^-]$
	$> 7 \leftrightarrow$ 鹼性 $\leftrightarrow [\text{H}^+] < 10^{-7} \text{ M} < [\text{OH}^-]$

3. 酸鹼中和：



動動腦

(把對的圈起來)

1. (1) 電解質水溶液是電中性，陰、陽離子的總個數（一定，不一定）相同。
 (2) 電解質水溶液中，是靠（離子，電子）來導電的。
2. 溫度不變時，氫離子濃度愈大，pH 值愈（大，小）。
3. (1) 酸鹼完全中和時，酸與鹼所消耗的莫耳數（一定，不一定）相同。
 (2) 酸與鹼完全中和時，必定是反應時消耗的（ H^+ 莫耳數 = OH^- 莫耳數， H^+ 體積 = OH^- 體積）。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 電離說

【110 補 44, 109 補 20, 108 2, 106 29, 104 28】

- (B) 1. 右表為兩種離子的質子數和電子數，已知此兩種離子可結合形成化合物 XY_2 ，學名是氯化鈣，關於甲、乙、丙、丁的關係式，下列何者正確？

	質子數	電子數
X 離子	甲	乙
Y 離子	丙	丁

- (A) 甲 = 乙 - 2 (B) 甲 = 乙 + 2
(C) 丙 = 丁 - 2 (D) 丙 = 丁 + 2

1. 氯化鈣之化學式為 $CaCl_2$ ，為一個 Ca^{2+} 與兩個 Cl^- 結合而成，故 X 離子為 Ca^{2+} ，質子數應比電子數多兩個（甲 = 乙 + 2）；Y 離子為 Cl^- ，質子數應比電子數少一個（丙 + 1 = 丁），故選(B)。

知識點 2 常見的酸與鹼

【111 21, 103 11】

- (D) 2. 下圖(一)~圖(三)為一則新聞報導，有一種「自熱罐」飲料，罐身下方隔層有 CaO 和水，兩者混合後會放出熱量，可使飲料溫度上升至 $60^\circ C$ 左右，且續熱半小時以上，在寒冷的冬天相當方便。



小禾認為圖(三)中說明產生的物質有誤，應更正為何種物質？

111 21 61%

- (A) 碳酸鈉 (B) 硫酸鈣 (C) 氫氧化鈉 (D) 氫氧化鈣

2. $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ ，產生的物質應為氫氧化鈣，俗稱熟石灰。

知識點 3 pH 值

【113 17, 111 29, 109 13, 109 補 1, 108 38, 106 13, 103 37】

- (B) 3. 牙齒酸蝕是指酸性物質會使牙齒外層的琺瑯質軟化，而容易損耗。小涵進行實驗一，探討不同 pH 值與牙齒酸蝕後重量減少的關係。他選用形狀大小很相近的豬牙齒，分別浸泡不同濃度的鹽酸數日，實驗一

鹽 酸		X	Y	Z
pH 值		2.4	3.7	3.1
重量減少百分比(%)	1 日後	6.82	4.15	5.95
	2 日後	7.87	4.92	6.76

的結果如右上表。小涵又進行實驗二，取形狀大小很相近的豬牙齒，分別浸泡在 pH 值介於 2~4 之間的甲、乙、丙三杯飲料中數日，發現牙齒重量減少百分比為丙 < 甲 < 乙。若實驗二只考慮 pH 值的影響，則依實驗一的結果，關於甲、乙、丙三杯飲料的推測，下列何者最合理？

113 17 70%

- (A) 乙杯最酸，其 pH 值最大 (B) 乙杯最酸，其 pH 值最小
(C) 丙杯最酸，其 pH 值最大 (D) 丙杯最酸，其 pH 值最小

3. 由表可知：鹽酸 pH 值愈小，重量減少百分比愈大。牙齒重量減少百分比為：丙 < 甲 < 乙，鹽酸 pH 值：丙 > 甲 > 乙，乙杯最酸。

- (A) 4. 「新聞報導某處養殖池的白蝦大量暴斃，調查後初步推測是高溫與暴雨，使養殖池的溶氧量和 pH 值劇烈變化，導致水質改變所造成的。專家建議為避免白蝦大量死亡，應注意水溫變化，可先用水車調整水中的溶氧量，並監控水中的 pH 值，投放熟石灰（氫氧化鈣）調整至合適的 pH 值。」關於上述專家建議的方法，下列說明何者最合理？

- (A) 使水中的溶氧量增加，pH 值增加
(B) 使水中的溶氧量增加，pH 值減少
(C) 使水中的溶氧量減少，pH 值增加
(D) 使水中的溶氧量減少，pH 值減少

溶氧量：溶解於水中的氧氣量

111 29 51%

4. 蝦類大量死亡原因應為溶氧量不足，故必須提高溶氧量；需要加入氫氧化鈣調整 pH 值，氫氧化鈣為鹼性，可讓 pH 值上升。

知識點 4 酸鹼中和與鹽類

【114 19, 112 32, 111 41, 110 15, 110 補 20, 109 25, 109 補 29, 107 31】

(C) 5.

為了減少溫室氣體，地質學家將二氧化碳變成岩石的一部分

將發電廠產生的二氧化碳灌入大量的水中，以管線將這些氣泡水輸送到數公里遠的區域，接著透過高壓將氣泡水注入地下一千公尺深的岩層中，這些氣泡水會和鈣、鎂等離子反應而「固化」，並填充岩層空隙。二氧化碳一旦固化後，就能存在岩層中。

上述二氧化碳變成岩石一部分的過程，是利用下列二氧化碳（水溶液）的何種性質？

(A) 密度大於空氣

(B) 溶於水呈酸性

(C) 可與鈣離子反應產生難溶於水的碳酸鹽

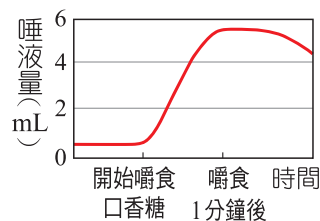
(D) 可與鈉離子反應產生易溶於水的碳酸鹽

5. 二氧化碳（水溶液）含有碳酸根離子（ CO_3^{2-} ），碳酸根離子和鈣、鎂等離子反應，而產生碳酸鈣與碳酸鎂難溶於水的固體而「固化」：
 $\text{CO}_3^{2-} + \text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{CaCO}_3$, $\text{CO}_3^{2-} + \text{Mg}^{2+} \rightarrow \text{MgCO}_3$

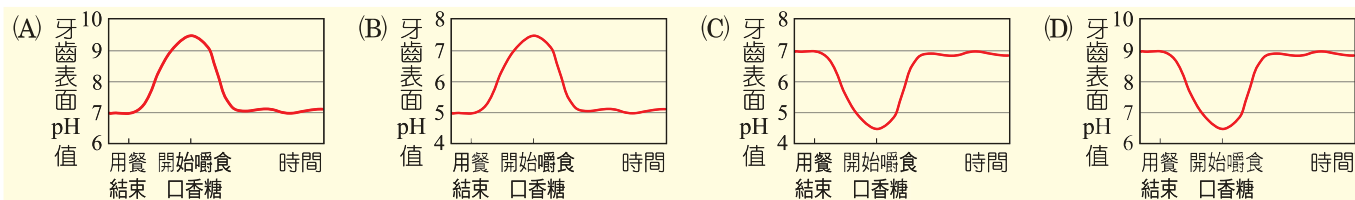
114 19 60%

6. 用餐一段時間後，口腔會從接近中性轉變為酸性，pH 值小於 7，而嚼食無糖口香糖可以有效平衡口中酸性，代表嚼食無糖口香糖後，口中 pH 值會變大，恢復至原先口腔中性環境，(C) 選項符合。

- (C) 6. 下列為某牌口香糖廣告的說明：人體口腔中的環境接近中性，在用餐後一段時間會變酸，而增加蛀牙機率。除了每日正確刷牙外，在餐後嚼食無糖口香糖，可刺激唾液分泌，有效「平衡」口中酸性。此廣告搭配了兩張圖用以輔助說明，一張為右圖，另一張圖最可能為下列何者？



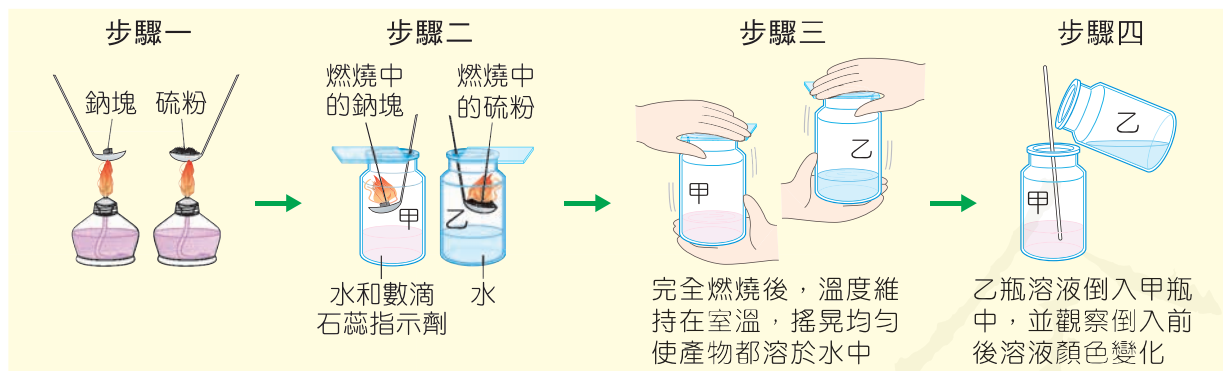
112 32 45%



會考題型 轉個彎

- (D) 1. 下圖為老師進行實驗的步驟示意圖，在步驟四乙瓶溶液倒入後，若要預測甲瓶溶液顏色變化與溫度變化，則下列的預測何者最合理？

111 41 題設修改



- (A) 顏色可能由紅色變成藍色，溫度降低
 (B) 顏色可能由藍色變成紅色，溫度降低
 (C) 顏色可能由紅色變成藍色，溫度升高
 (D) 顏色可能由藍色變成紅色，溫度升高

1. 甲：氫氧化鈉水溶液，石蕊呈現藍色；乙：亞硫酸溶液。酸鹼中和是放熱反應，水溶液溫度升高。甲 pH 值降低，石蕊可能由藍色變成紅色。

- (C) 2. 室溫下，小綺分別配製甲、乙、丙三杯濃度皆為 0.2M 的水溶液，其溶質種類與說明如右表所示。這三杯水溶液導電時燈泡的亮度的大小關係，應為下列何者？

109 13 題設修改

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 = 乙 > 丙
 (C) 甲 > 丙 > 乙 (D) 甲 = 丙 > 乙

水溶液	溶質	說明
甲	H_2SO_4	強酸
乙	CH_3COOH	弱酸
丙	NaOH	強鹼

2. 強酸與強鹼容易解離，產生的離子比較多，比較容易導電。每個溶質粒子產生的離子數： $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{NaOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$

會考輕鬆試

影音
解題



輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片



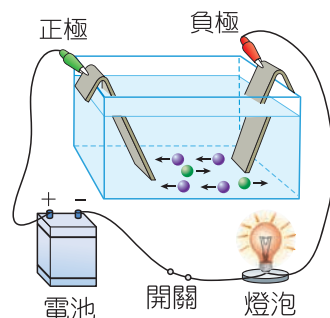
1 基礎輕鬆試

重點 1 電解質

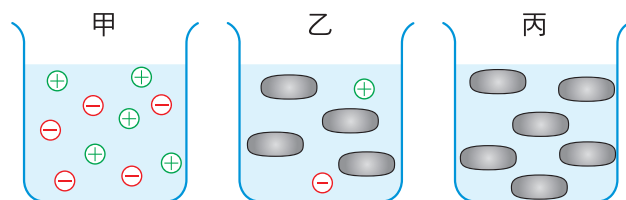
- (D) 1. 右圖是電解質導電時，水溶液中離子移動方向的示意圖，請問水溶液中可能溶解了下列哪一種電解質？（水的解離很少，可以忽略不計）

- (A) 氯化氫
(B) 硫酸
(C) 氫氧化鈉
(D) 氫氧化鈣

1. 水溶液中，陽、陰離子個數比例 = 2 : 4 = 1 : 2。
(D) 氫氧化鈣： $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$



- (A) 2. 若將葡萄糖 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 、醋酸 CH_3COOH 及鹽酸 HCl 三種化合物溶於水中，解離情形如右圖所示，其中 $\oplus$ 代表陽離子， $\ominus$ 代表陰離子， $\bullet$ 代表分子，則解離情形與化合物的配對，應為下列何者？



選項	甲	乙	丙
(A)	HCl	CH_3COOH	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
(B)	CH_3COOH	HCl	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
(C)	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	CH_3COOH	HCl
(D)	HCl	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	CH_3COOH

2. 由解離的關係可知： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ：非電解質（丙）， CH_3COOH ：弱電解質（乙）， HCl ：強電解質（甲）。

- (A) 3. 已知某溶液中僅有 H^+ 、 Na^+ 、 Zn^{2+} 、 OH^- 、 NO_3^- 五種離子，其中 H^+ 、 OH^- 的數量很少可忽略。若溶液中的離子個數比為 $\text{NO}_3^- : \text{Na}^+ = 5 : 1$ ，則 $\text{Na}^+ : \text{Zn}^{2+}$ 的離子個數比應為下列何者？

《優質題》

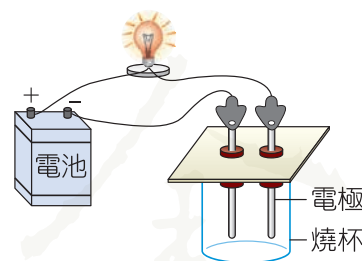
- (A) 1 : 2 (B) 1 : 3 (C) 1 : 4 (D) 1 : 5

3. 溶液中陰、陽離子的總電量須相等。
(A) $\text{NO}_3^- : \text{Na}^+ : \text{Zn}^{2+} = 5 : 1 : 2$ ，
 $-1 \times 5 + 1 \times 1 + 2 \times 2 = 0$

- (D) 4. 某類食品乾燥劑中的成分標示為氯化鈣（ CaCl_2 ），佳芬想知道此乾燥劑的性質，於是先在燒杯中加入半杯水，然後將少量乾燥劑倒入燒杯中溶解，再插入電極通電，如右圖所示。則關於此乾燥劑的性質，下列敘述何者錯誤？

Np81

- (A) 氯化鈣可作為乾燥劑，表示它在空氣中會吸收水氣
(B) 燈泡會亮表示氯化鈣為一種電解質
(C) 水溶液中，鈣離子所帶的總電量和氯離子所帶的總電量相等
(D) 通電時，水溶液中鈣離子帶正電，移向正極；氯離子帶負電，移向負極



4. (D) 水溶液導電時，陽離子移向負極，陰離子移向正極。

重點 2 常見的酸與鹼

- (D) 5. 關於石灰的性質，下列敘述何者最合理？

- (A) 石灰的主要成分為碳酸鈣，可作為建築材料
(B) 灰石中含有石灰，兩者的成分相同，性質也一樣
(C) 石灰水為氫氧化鈣水溶液，呈弱酸性
(D) 澄清石灰水可以檢驗二氧化碳的存在

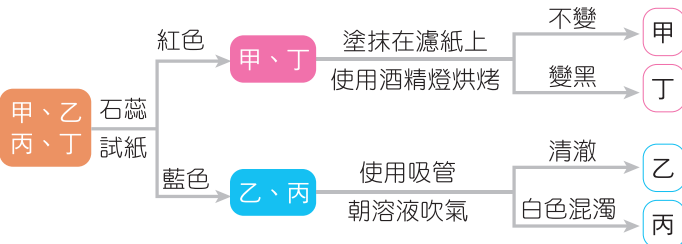
5. (A)(C) 石灰為氧化鈣，溶於水生成了氫氧化鈣，呈鹼性；(B) 灰石為碳酸鈣。

(B) 6. 將固態氫氧化鈉 (NaOH) 丟入水中後，觀察並記錄溶液能否導電、溶液 pH 值的變化、溶液溫度的變化與溶液所含離子種類，實驗結果的紀錄如下表所示，試問哪一選項完全正確？

6. 氫氧化鈉丟入水中後放熱，使得水溫升高，解離產生離子： $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ ，水溶液可以導電。水中 OH^- 濃度增加，pH 值變大， H^+ 濃度減少。

選項	溶液能否導電	溶液 pH 值	溶液溫度	溶液中所含離子
(A)	可	下降	不變	Na^+ 、 OH^- 、 H^+
(B)	可	升高	上升	Na^+ 、 OH^- 、 H^+
(C)	可	升高	上升	Na^+ 、 OH^-
(D)	否	下降	下降	Na^+ 、 OH^-

(C) 7. 實驗桌上發現有甲、乙、丙、丁四杯無色溶液，玉明為了分辨它們，進行檢驗，流程與分析如右圖。根據實驗結果，關於此四種溶液之判斷，下列何者正確？（石蕊試紙使用時，藍色與紅色的各一張同時使用，只記錄有變色的反應）



- (A) 甲可能是氨水 (B) 乙可能是氯化鈉溶液
(C) 丙可能是氫氧化鈣溶液 (D) 丁可能是鹽酸

7. 甲、丁是酸性，乙、丙是鹼性。(A) 氨水是鹼性；(B) 氯化鈉溶液是中性；(C) 氫氧化鈣溶液是鹼性，與二氧化碳反應產生白色沉澱；(D) 濃度大的丁有脫水性，是硫酸。

(A) 8. 小蘭在整理實驗室時，發現甲、乙、丙三瓶標籤脫落的液體。經過測試，三瓶液體均能使石蕊試紙呈紅色，甲瓶中的液體常被用來清除金屬用具的鏽蝕；乙瓶液體能把紙張腐蝕成一個焦黑的洞；丙瓶不斷蒸發出白色煙霧，且有刺激性臭味。請問甲、乙、丙三瓶分別為什麼？

- (A) 鹽酸、硫酸、鹽酸 (B) 鹽酸、硫酸、醋酸
(C) 硫酸、醋酸、鹽酸 (D) 硫酸、鹽酸、硫酸

8. 硫酸能把紙張脫水，腐蝕出一個焦黑的洞；鹽酸不斷蒸發出白色煙霧，且有刺激性臭味，而工業用的鹽酸可清洗金屬表面。

重點3 酸與鹼的濃度

(B) 9. 已知氫離子的體積莫耳濃度 $[\text{H}^+]$ 與 pH 值的關係為：若 $\text{pH} = a$ ，則 $[\text{H}^+] = 10^{-a} \text{M}$ 。今有鹽酸與醋酸，其濃度、體積、 $[\text{H}^+]$ 與 pH 值如右表。關於表中 m、n、X、Y 的比較，下列何者正確？

	濃度 (M)	體積 (mL)	$[\text{H}^+]$	pH 值
鹽酸	0.1	200	m	X
醋酸	0.1	300	n	Y

- (A) $m > n$ ， $X > Y$ (B) $m > n$ ， $X < Y$
(C) $m < n$ ， $X < Y$ (D) $m < n$ ， $X > Y$

9. 鹽酸是強酸， $[\text{HCl}] = [\text{H}^+] = 0.1 \text{M}$ ；醋酸是弱酸， $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.1 \text{M} > [\text{H}^+] \rightarrow m > n$ ， $X < Y$

(A) 10. 在 25°C 時，下列哪一個水溶液的 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ ？

- (A) 0.2M 食鹽水 (B) 1M 醋酸
(C) 0.5M 氫氧化鈉溶液 (D) 0.1M 氨水

10. $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 為中性。(A) 食鹽水是中性。

(D) 11. 小明欲以兩種酸鹼指示劑（甲基橙與溴瑞香草藍）來檢驗未知溶液的酸鹼性。已知右表為不同指示劑的顏色變化和變色範圍（如酚紅指示劑在 pH 值 6.4 以下時呈黃色，pH 值 8.2 以上呈紅色）。若小明將未知溶液滴入甲基橙指示劑會變成黃色，滴入溴瑞香草藍指示劑會變成藍色，則此未知溶液之 pH 值最可能為下列何者？

指示劑	酸性溶液中的顏色	鹼性溶液中的顏色	變色範圍 (pH 值)
酚紅	黃	紅	6.4~8.2
甲基橙	紅	黃	3.1~4.4
溴瑞香草藍	黃	藍	6.2~7.6

- (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9

11. 甲基橙變成黃色，pH 值 > 4.4 ；溴瑞香草藍變藍色，pH 值 > 7.6

(D) 12. 下列哪一方法可用來確定水溶液是否為鹼性？

- (A) 水溶液只含有 OH^- (B) 滴入酚酞呈無色
(C) 將大理岩投入會產生氣泡 (D) 水溶液中 $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$

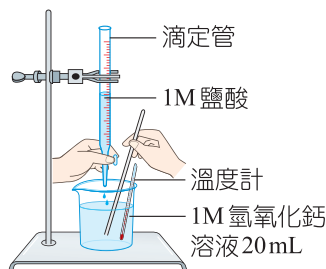
12. (A) 任何水溶液中都有 OH^- 與 H^+ ；(B) 滴入酚酞呈紅色；(C) 酸才會與大理岩反應產生氣泡。

重點 4 酸鹼中和與鹽類

(B) 13. 右圖為酸鹼中和實驗，以酚酞作指示劑，有關燒杯中的變化，下列何者錯誤？

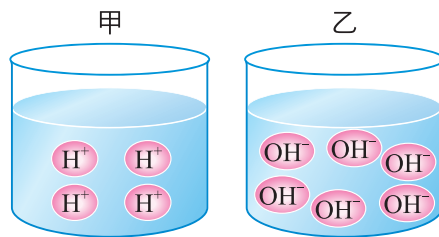
- (A) pH 值下降
(B) Ca^{2+} 濃度不變
(C) Cl^- 數目增加
(D) 溶液顏色由紅色變無色

13. 燒杯中逐漸加入 HCl ， $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ ，燒杯中 H^+ 、 Cl^- 個數逐漸增加， $[\text{H}^+]$ 變大，pH 值下降。
(B) Ca^{2+} 個數不變，但是體積增加，所以濃度變小。



(B) 14. 常溫下，將鹽酸與氫氧化鈉分別調配成等體積的水溶液於甲、乙兩燒杯中，兩種化合物解離後產生 H^+ 與 OH^- 的比例示意圖如右圖所示，則甲杯和乙杯混合後，混合液的性質為何？

- (A) 酸性，溫度升高 (B) 鹼性，溫度升高
(C) 酸性，溫度降低 (D) 鹼性，溫度降低



14. OH^- 的個數比 H^+ 多，水溶液是鹼性。酸鹼中和是放熱反應。

(D) 15. 在 25°C 時，為何氯化鈣 (CaCl_2) 水溶液的酸鹼性是呈中性？為何氯化鈣水溶液可以導電？

15. 酸鹼性呈中性是因為 H^+ 和 OH^- 濃度相等（同一溶液中，粒子數也相等）。電解質靠離子導電。

- (A) 溶液中 Ca^{2+} 和 Cl^- 的總電量相等；溶液中可利用 CaCl_2 、 H_2O 移動來導電
(B) 溶液中 H^+ 和 OH^- 的總粒子數相等；溶液中可利用 CaCl_2 、 H_2O 移動來導電
(C) 溶液中 Ca^{2+} 和 Cl^- 的總電量相等；溶液中可利用 Ca^{2+} 和 Cl^- 移動來導電
(D) 溶液中 H^+ 和 OH^- 的總粒子數相等；溶液中可利用 Ca^{2+} 和 Cl^- 移動來導電

(A) 16. 日常生活中，下列哪一個現象沒有牽涉酸鹼中和反應？

- (A) 鎂帶投入鹽酸中，產生氣體
(B) 胃酸過多，吃含有小蘇打的食物，可以減緩不舒服的感覺
(C) 被昆蟲叮咬後，塗上氨水減輕疼痛
(D) 農夫燃燒稻草，將草灰再翻入農地中

16. (A) 沒有 H^+ 、 OH^- 參與反應，不是酸鹼中和反應。

(D) 17. 若將蛋殼放入裝有檸檬汁的飲料中，會發現蛋殼四周不斷有氣泡生成，則此氣泡的成分與下列何者相同？

- (A) 鐵釘放入鹽酸中時，所冒出的氣泡
(B) 漂白水 and 鹽酸混合時，冒出的氣泡
(C) 鈉放入水中時，所產生的氣體
(D) 小蘇打和鹽酸混合時，冒出的氣泡

17. 產生二氧化碳氣泡。(A)(C) 氫氣；(B) 氯氣；(D) 二氧化碳。

(C) 18. 有甲、乙、丙三個裝著白色粉末的藥品瓶，已知瓶內粉末分別為硫酸鈣、碳酸鈣、碳酸鈉其中一種，今各取少許粉末進行兩個實驗，如右圖所示，根據實驗結果，甲瓶物質有何特性？

《實驗題》

- (A) 也稱為洗滌鹼
(B) 也稱為焙用鹼
(C) 加熱可產生二氧化碳
(D) 是石膏的主要成分

18. 硫酸鈣、碳酸鈣難溶於水，乙是碳酸鈉。丙是硫酸鈣，加鹽酸不產生氣泡，甲是碳酸鈣。(A)(B) 碳酸鈉又稱洗滌鹼；(C) 碳酸鈣加熱產生二氧化碳；(D) 石膏主要成分是硫酸鈣。

【實驗一】

將粉末加入水中，發現僅乙瓶的粉末能溶解在水中

【實驗二】

將粉末加入鹽酸中，發現僅丙瓶粉末不會產生氣泡

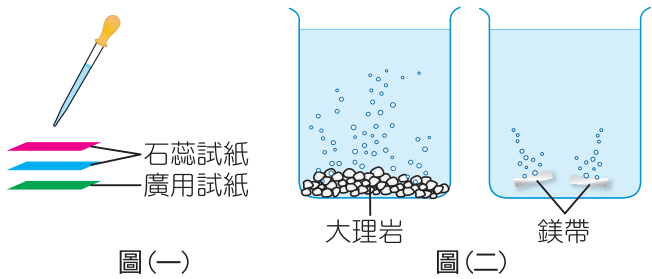
2 題組

請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題： 【實驗活動／物質的酸鹼性／科技教育議題】

奇奇取甲、乙、丙、丁四種水溶液，想要知道這些水溶液的性質，進行下列兩個步驟：

步驟(1)：甲、乙、丙、丁分別以石蕊試紙和廣用試紙檢驗，觀察並記錄顏色的變化，如右圖(一)。

步驟(2)：甲、乙、丙、丁分別與鎂帶和大理石岩反應，觀察並記錄是否產生氣泡，如右圖(二)。



兩個步驟所得結果如下表所示。

溶液	紅／藍石蕊試紙檢驗	廣用試紙檢驗	加入鎂帶	加入大理石岩
甲	紅色／紅色	紅色	產生氣體①	產生氣體②
乙	紅色／藍色	綠色	無反應	無反應
丙	藍色／藍色	紫色	無反應	無反應
丁	紅色／紅色	黃色	產生氣體③	產生氣體④

- (C) 1. 根據上表的結果，哪一個溶液的 pH 值最大？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

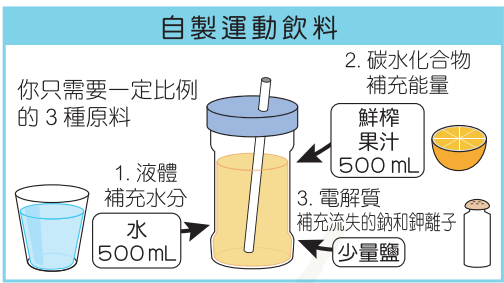
1. 甲、丁是酸性，乙是中性，丙是鹼性，丙的 pH 值最大。
- (C) 2. 氣體①和氣體④可能分別是什麼產物？
(A) CO₂；O₂ (B) O₂；CO₂
(C) H₂；CO₂ (D) H₂；O₂

2. 酸與鎂產生氫氣，酸與大理石岩產生二氧化碳。

請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題： 【概念統整／運動飲料／戶外教育議題】

汗液成分除了水分以外，還有電解質，像是鈉、氯、鉀……。其中鈉及氯的流失速度最快，因此除了補充水分外，也要記得補充流失的電解質，否則可能有低血鈉的情況發生。為了滿足水分、電解質、醣類（補充運動消耗的能量）三者的需求，建議飲用運動飲料，效果會比單純飲用白開水要好，因為白開水沒有電解質及醣類補充，反而容易使血鈉值下降，造成有頭昏腦脹，並使運動表現急遽下降的情形。

自製運動飲料並不是很難，可以準備食鹽（氯化鈉）、水 500 克，混合攪拌均勻，並可依個人喜好加入鮮榨果汁，不僅可以補充醣類，作能量來源，還能調整口味，如上圖所示。



- (C) 3. 運動飲料中所含的「鈉」與金屬「鈉」的差異，下列敘述何者正確？
(A) 前者為原子，後者為離子
(B) 前者可以導電，後者不可導電
(C) 前者不會與水反應，後者會與水劇烈反應
(D) 兩者的質子數不同

3. (A)(D) 活性大的鈉原子（金屬中）失去電子，變成安定的鈉離子（運動飲料中），沒有質子的得失；(B) 兩者都可以導電；(C) 鈉原子可和水反應，鈉離子在水中不反應。
- (D) 4. 當我們以燈泡組檢驗不同溶液的導電性時，下列何者最有可能得出與「運動飲料」不同的結果？
(A) 汽水 (B) 檸檬汁 (C) 海水 (D) 酒精水溶液

4. (D) 酒精水溶液中不產生導電的離子。

生活素養題

- (D) 1. 經過酸雨酸化的農地，農夫燃燒稻草的主要目的為何？
 (A) 燃燒稻草可直接減少垃圾量
 (B) 可將稻草的殘餘農藥直接清除
 (C) 可殺死稻草上的害蟲
 (D) 燒完的草木灰為鹼性，可和農地酸鹼中和
1. 草木灰是鹼性，可以中和酸雨，改善土壤的酸鹼值。
- (D) 2. 媽媽泡了一杯蝶豆花茶，剛開始呈紫色。後來因為摻了檸檬汁，顏色變成粉紅色。喝半杯後，剩下的用肥皂水沖洗時，蝶豆花茶又變成藍綠色。今若將蝶豆花茶加入下列哪一種物質，顏色最可能變成藍綠色？
 (A) 白糖 (B) 食醋
 (C) 米酒 (D) 小蘇打
2. 蝶豆花的汁是一種酸鹼指示劑。肥皂水與(D)小蘇打都是鹼性，所呈現的顏色最相近。
- (B) 3. 據報導，有些免洗筷會以二氧化硫作為漂白劑來做處理。若將二氧化硫殘留量高的免洗筷浸泡在水中一段時間，在室溫下檢驗此水溶液，最有可能得到下列何種結果？
 (A) 以廣用試紙測試為藍色
 (B) 以藍色石蕊試紙檢驗呈紅色
 (C) 以酚酞指示劑檢驗呈粉紅色
 (D) 以 pH 計測出其 pH 值大於 7
3. 二氧化硫溶於水產生亞硫酸。(A) 廣用試紙呈現藍色是鹼性；(C) 酚酞呈粉紅色是鹼性；(D) pH 值大於 7 是鹼性。
- (D) 4. 在 25°C 時，為何氯化鈣 (CaCl₂) 水溶液的酸鹼性是呈中性？為何氯化鈣水溶液可以導電？
 (A) 溶液中 Ca²⁺ 和 Cl⁻ 的總電量相等；溶液中可利用 CaCl₂、H₂O 移動來導電
 (B) 溶液中 H⁺ 和 OH⁻ 的總粒子數相等；溶液中可利用 CaCl₂、H₂O 移動來導電
 (C) 溶液中 Ca²⁺ 和 Cl⁻ 的總電量相等；溶液中可利用 Ca²⁺ 和 Cl⁻ 移動來導電
 (D) 溶液中 H⁺ 和 OH⁻ 的總粒子數相等；溶液中可利用 Ca²⁺ 和 Cl⁻ 移動來導電
4. 酸鹼性呈中性是因為 H⁺ 和 OH⁻ 濃度相等（同一溶液中，粒子數也相等）。電解質靠離子導電。

請閱讀下列敘述後，回答 5.~6. 題：

【滅火器／安全教育議題】 SDG 11 永續城市與社區

乾粉滅火器填充原理是於可容納高壓的瓶身中填充乾粉，並填充一定比例的高壓氣體，以便火災時加壓，將大量乾粉噴向火源，在可燃物上覆蓋厚實乾粉，以隔絕空氣。此外，乾粉遇火焰高溫時，也會分解並釋放大量氣體、水蒸氣等，來降低火源周圍空氣中氧氣濃度，迅速抑制燃燒作用。

滅火器的構造如右圖所示，壓下乾粉滅火器的把手後，當瓶內壓力大於外界壓力，乾粉就會往外衝。消防單位呼籲民眾，滅火器內填充高壓、含化學成分藥粉，建議放在陰暗處，絕不能直曬太陽。



- (B) 5. 乾粉滅火器的填充粉末主要成分，及遇熱分解產生的氣體，應為下列何者？
 (A) Na₂CO₃、CO₂ (B) NaHCO₃、CO₂
 (C) Na₂S₂O₃、SO₂ (D) CaO、CO₂
5. $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- (D) 6. 將瓶內的粉末噴出，其瓶內壓力需大於瓶外壓力。若欲填充氣體，使內外產生壓力差，試問填充何種氣體較合適？
 (A) O₂ (B) H₂ (C) Cl₂ (D) N₂
6. (D) N₂ 沒有毒，且不助燃也不可燃。

請閱讀下列敘述後，回答1.~3.題

爸爸為了讓小孩了解兩性平權的意義，同時做好新冠肺炎的防疫工作，決定今年的大掃除由家中男性負責。

爸爸跟弘曆一起到賣場買漂白水，弘曆發現賣場的漂水分成兩大種類，如右圖所示，一種稱為氯系漂白劑，其主要成分為次氯酸鈉水溶液（ NaClO ），呈弱鹼性，藉由氧化作用將色素破壞，以去除織物上的汙漬。由於氯系漂白劑的氧化作用很強，可破壞微生物的結構，因此氯系漂白劑稀釋後也能用於環境殺菌。另一種漂白水稱為氧系漂白劑，其主要成分為雙氧水（過氧化氫水溶液），呈弱酸性，相較於氯系漂白劑有刺鼻臭味、容易傷害衣物，氧系漂白劑較不傷害衣物，但由於雙氧水化學性質不穩定，故儲存一段時間後漂白效果會變差。



氯系漂白水

成分 | 次氯酸鈉

用途 | 除菌、清潔、衣物漂白（易傷害衣物）



氧系漂白水

成分 | 過氧化氫

用途 | 除菌、清潔、衣物漂白

(A) 1. 由於新冠疫情肆虐，爸爸請弘曆先對家中環境消毒殺菌。下列三種溶液：① 75% 的酒精；② 次氯酸鈉水溶液（ NaClO ）；③ 過氧化氫水溶液，哪些可達到殺菌的效果？

- (A) ①、②、③
(B) ①、②
(C) ②、③
(D) ①、③

1. ①、②、③都可以殺菌。

(D) 2. 下列關於氯系漂白劑與氧系漂白劑的敘述，何者錯誤？

- (A) 兩者都是利用氧化作用來漂白衣物
(B) 氯系漂白劑不可與酸性清潔劑（例如：鹽酸）混合使用，以免產生有毒的氯氣
(C) 氧系漂白劑在室溫下會自行分解，產生氧氣和水，故不耐久放
(D) 兩種漂白劑皆呈弱酸性

2. (C) $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ ；(D) 氯系漂白劑呈弱鹼性，氧系漂白劑呈弱酸性。

(C) 3. 關於文中提到的過氧化氫（ H_2O_2 ）和水（ H_2O ）的敘述，下列何者正確？（原子序：H=1，O=8）

- (A) 一個過氧化氫分子內含 20 個電子
(B) 一個水分子內含 18 個質子
(C) 過氧化氫為弱電解質
(D) 過氧化氫水溶液加入金針菇產生的氣體具有可燃性

3. (A) 氫原子有 1 個電子，氧原子有 8 個電子，一個過氧化氫分子有 $1 \times 2 + 8 \times 2 = 18$ （個）電子；(B) 氫原子有 1 個質子，氧原子有 8 個質子，一個水分子內含 $1 \times 2 + 8 \times 1 = 10$ （個）質子；(C) 過氧化氫水溶液呈弱酸性，過氧化氫為弱電解質；(D) 過氧化氫水溶液加入金針菇產生的氧氣具有助燃性。